

Plans de Alan 8.4

David ALEXANDRE

Juin 2025

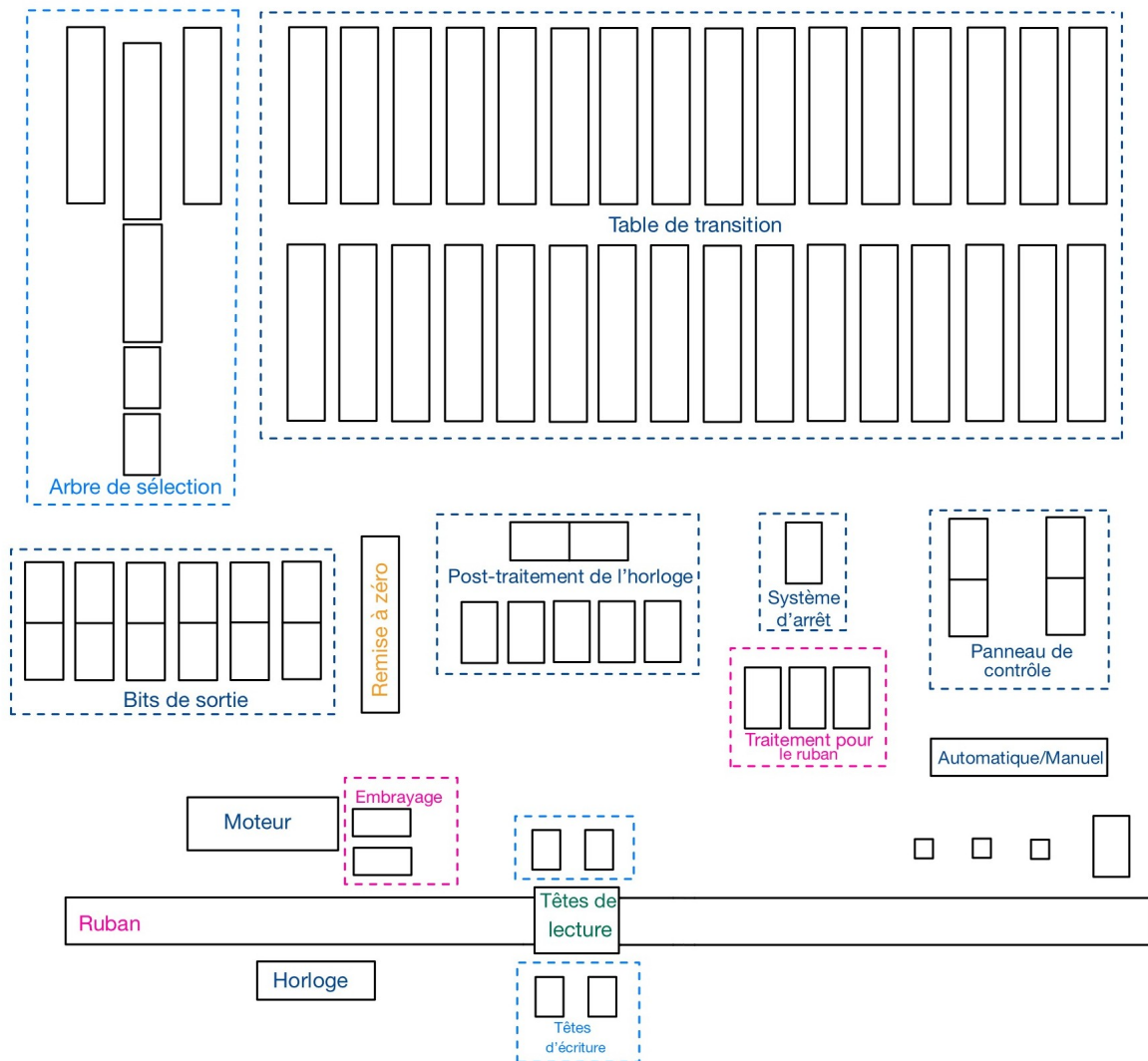
Table des matières

1 Le plan	3
2 Les différents composants	3
2.1 Les aiguillages	3
2.2 Les pistons	4
2.3 Les bascules manuelles	4
2.4 Les bascules (contrôlées)	4
2.4.1 Les petites bascules	5
2.4.2 Les grandes bascules	5
2.4.3 Une bascule de taille moyenne	5
2.5 Les double-bascules	6
2.6 Les barres de transition	6
2.7 Les autres composants	7
2.8 Représenter la position des pistons dans les composants	8
3 Avant le démarrage d'Alan 8.4	9
4 Ce qui est écrit sur la table de transitions d'Alan 8.4	9
5 L'horloge et le temps qui passe	10
6 Détails de chaque zone	10
6.1 Les aiguillages	10
6.2 Le moteur et l'horloge	11
6.3 Post-traitement de l'horloge	11
6.4 Le panneau de contrôle	11
6.4.1 Le mode automatique et le mode manuel	12
6.4.2 Fonctionnement en mode manuel	12
6.4.3 Fonctionnement en mode automatique	12
6.5 La table de transition	13
6.5.1 Sélection d'une barre	13
6.5.2 Fonctionnement d'une barre	14
6.5.3 Remise à zéro	14
6.6 Les bits de sortie	14
6.6.1 Le rôle de chaque double-bascule	15
6.6.2 Les pistons du haut	15
6.6.3 Les pistons du bas	15
6.6.4 Pourquoi des double-bascules plutôt que des bascules simples?	15
6.7 L'arbre de sélection	15
6.7.1 Impact des têtes de lecture sur l'arbre de sélection	16
6.7.2 Impact des bits de sortie sur l'arbre de sélection	17

6.8	Fonctionnement des têtes de lecture	17
6.9	Fonctionnement des têtes d'écriture	17
6.10	Traitement pour le ruban et embrayage	18
6.11	Le système d'arrêt de la machine	18
7	Un tableau pour les gouverner tous	19

Dans ce document, je recense le plan de la machine ainsi que plusieurs tableaux donnant la position des pistons en fonction du temps.

1 Le plan



2 Les différents composants

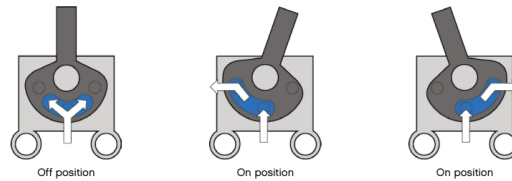
Certains composants sont présents en plusieurs exemplaires, on détaille cela ici.

2.1 Les aiguillages

Les aiguillages sont des pièces très importantes de la machine. Voici une photo d'un aiguillage : **photo**

Un aiguillage a deux positions et on peut y connecter 3 tuyaux. Lorsque le manche de l'aiguillage est vers la droite, le tuyau de gauche et celui du milieu sont connectés. Lorsque le manche de l'aiguillage est vers la

gauche, le tuyau de droite et celui du milieu sont connectés. Cela permet de construire des circuits logiques. Un aiguillage a en fait une troisième position, que l'on utilise jamais dans la machine : si le manche est au milieu, alors aucune des entrées d'air n'est connectée. Voici un schéma explicatif du fonctionnement, emprunté dans un document de la marque Lego :



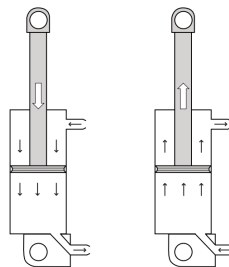
On trouve des aiguillages un peu partout dans la machine : dans les bascules, les double-bascules, les barres de transition, les têtes de lecture, l'horloge, le moteur et dans le système relié au traitement pour le ruban.

2.2 Les pistons

Les pistons sont aussi essentiels que les aiguillages dans la machine : ce sont eux qui permettent à la machine de contrôler les aiguillages.

Il existe trois tailles différentes de pistons dans la machine : des petits, des moyens et des gros. Les gros pistons et les pistons moyens ont le même diamètre et peuvent donc appliquer la même force (contrairement aux petits pistons). Les grands pistons ont par contre une tige plus longue.

Il y a deux entrées d'air sur un piston, l'une permet d'avancer la tige et l'autre de la reculer. Voici un schéma explicatif du fonctionnement, emprunté dans un document de la marque Lego :



2.3 Les bascules manuelles



On retrouve 3 aiguillages seuls dans la machine (à droite sur le plan).

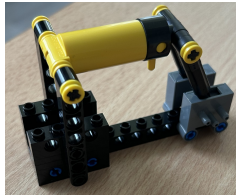
2.4 Les bascules (contrôlées)

Il y a beaucoup de bascules (contrôlées) dans le ventre d'Alan 8.4 : elles servent à transformer l'énergie de l'air sous pression en information, les aiguillages de la bascule basculent d'un côté ou de l'autre.

On retrouve 3 tailles différentes de bascules.

2.4.1 Les petites bascules

Voici une photo d'une petite bascule :



Toutes les petites bascules d'Alan 8.4 sont construites d'après ce modèle. Dans le plan, on représente une petite bascule par un petit rectangle :

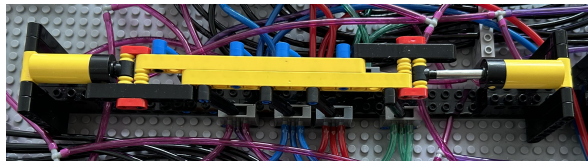


Il y a deux petites bascules dans l'arbre de sélection, cinq dans le post-traitement de l'horloge et trois dans le traitement pour le ruban.

Les bascules sont équipées d'un ou deux aiguillages. On trouvera donc certaines bascules avec un unique aiguillage dans le ventre d'Alan 8.4.

2.4.2 Les grandes bascules

Voici une photo d'une grande bascule :



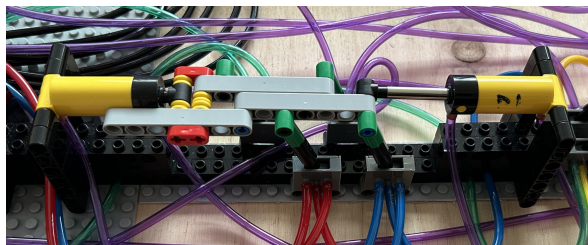
Une grande bascule est équipée de 8 aiguillages. Toutes les grandes bascules d'Alan 8.4 sont construites d'après ce modèle. Dans le plan, on représente une grande bascule par un grand rectangle :



Il y a 3 grandes bascules dans l'arbre de sélection, une pour la remise à zéro et une pour la gestion du mode automatique et manuel (au-dessus du panneau de contrôle).

2.4.3 Une bascule de taille moyenne

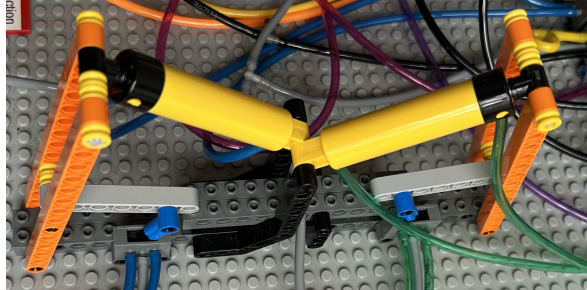
On trouve une seule bascule de taille moyenne dans la machine, elle suit le modèle de la grande bascule mais est équipée de seulement 4 aiguillages.



Cette bascule se trouve dans l'arbre de sélection, elle est représentée par un rectangle de taille moyenne.

2.5 Les double-bascules

Une double-bascule est une variante de bascule qui couple deux bascules. Voici une photo :



Dans le plan, elle est représentée par deux rectangles collés l'un à l'autre :



Une double-bascule est équipée de quatre aiguillages. Il peut être commode d'utiliser ce type de modèle : cela permet de mettre en valeur le fait que deux bascules sont associées, comme pour le cas des bits de sortie et dans le post-traitement de l'horloge, cela permet aussi d'avoir des "manettes" faciles à manipuler pour le panneau de contrôle.

2.6 Les barres de transition

Les barres de transition sont les composants de la table de transition, représentées par des rectangles dans le plan (comme pour les grandes bascules).



Il y en a 32 : 4 barres pour chaque état qui sont au nombre de 8. On détaille leur fonctionnement en 6.5.

Voici une photo d'une barre de transition :

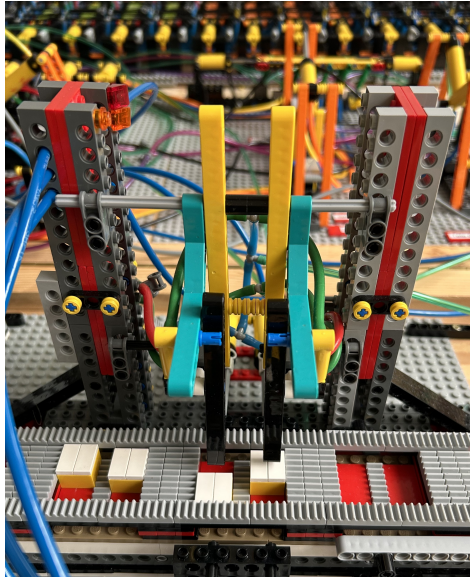


Remarquons tout de suite qu'une barre de transition est une grande bascule équipée d'une barre horizontale (en haut sur l'image) sur laquelle sont connectés six câbles noirs, voir 6.5.

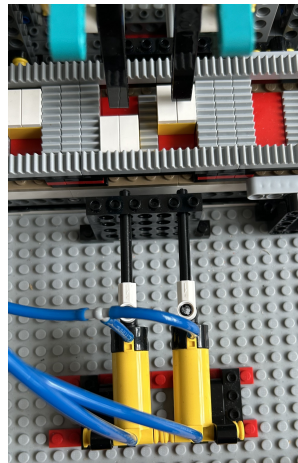
2.7 Les autres composants

Les autres composants sont présents en modèle unique. On retrouve le ruban : **photo**
C'est là qu'on va écrire l'entrée pour nos calculs et c'est là que la machine va écrire le résultat du calcul.

On a ensuite les têtes de lecture qui permettent à Alan 8.4 de lire ce qu'on écrit sur le ruban :



On a aussi les têtes d'écriture qui se situent de part et d'autre du ruban (deux au-dessus et deux en-dessous) :

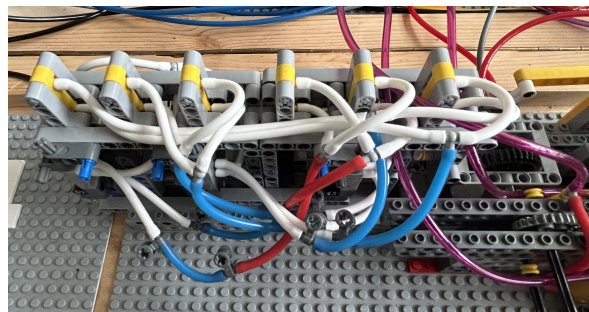


On a également le système d'embrayage qui permet au moteur d'entraîner le ruban vers la droite ou vers la gauche :

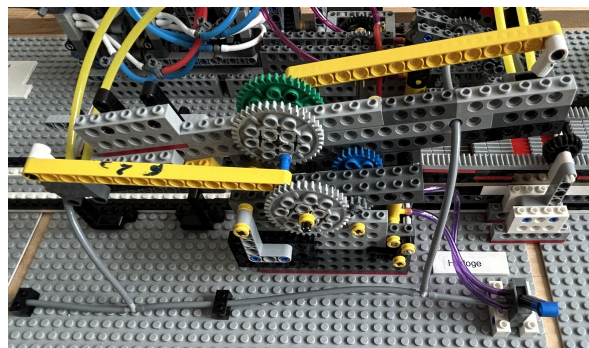


Remarquons qu'on voit sur la photo que les tiges des deux pistons du système sont sorties, cela signifie que le système n'est pas embrayé, le moteur n'entraîne pas le ruban dans ce cas de figure.

On a ensuite le moteur qui permet de faire bouger le ruban et de faire fonctionner l'horloge :



Enfin, on retrouve l'horloge :



2.8 Représenter la position des pistons dans les composants

Chaque fois qu'on a un piston, par exemple dans les bascules et les double-bascules, on peut repérer la position du piston par un chiffre : 0 si la tige du piston est rétractée, 1 si elle est sortie.

mettre des photos

Pour les grandes bascules, c'est un peu délicat puisqu'elles disposent toutes de deux pistons qui ont toujours des positions opposées : quand l'un est en position 0, l'autre est en position 1 et vice versa. On repèrera donc leur position par haut/bas si la bascule est à la verticale et par gauche/droite si elle est à l'horizontale. Voici des photos qui indiquent la signification de ces positions.

3 Avant le démarrage d'Alan 8.4

Avant de démarrer Alan 8.4, il faut faire des vérifications pour ne pas avoir de problèmes.

L'**horloge** doit être dans une position précise, les deux aiguillages doivent être vers la droite (**à vérifier**). La **double-bascule du post-traitement de l'horloge** doit être en position (0,0). Toutes les **bascules du post-traitement de l'horloge et du traitement pour le ruban** doivent être en position 0. Enfin, toutes les **manettes de contrôle** doivent être en position 0 sauf celle en haut à gauche (qui contrôle le ruban), qui doit être en position 1.

On résume tout ceci dans des tableaux (avec les noms des composants qui sont donnés dans la suite) :

H1	H2	L	E1	E2	R	S
0	0	0	0	0	0	0

Tableau décrivant les positions des pistons avant le démarrage, dans le post-traitement de l'horloge

ATTENTION! Il ne faut pas oublier de régler la position de l'horloge!

R1	R2	R3
0	0	0

Tableau décrivant les positions des pistons avant le démarrage, dans le traitement pour le ruban

R	L	S	E
1	0	0	0

Tableau décrivant les positions des pistons avant le démarrage, dans le panneau de contrôle

4 Ce qui est écrit sur la table de transitions d'Alan 8.4

Alan 8.4 est réglé de sorte à pouvoir effectuer trois algorithmes différents :

- ajoute 1 à un nombre écrit en binaire sur le ruban
- prend en entrée une suite de 0 et de 1 et écrit 0 s'il y a un nombre pair de 0 et 1 sinon
- décale vers la gauche une suite de 2

Pour appliquer l'algorithme 1, il faut écrire sur le ruban une suite de 0 et de 1, placer la tête de lecture sur le caractère le plus à droite et commencer le calcul dans l'état 1, i.e. en position (BS-EtF-b,BS-Etm-b,BS-Etf-b)=(0,0,0).

Pour appliquer l'algorithme 2, il faut écrire sur le ruban une suite de 0 et de 1, placer la tête de lecture sur le caractère le plus à gauche et commencer le calcul dans l'état 2, i.e. en position (BS-EtF-b,BS-Etm-b,BS-Etf-b)=(0,0,1).

Pour appliquer l'algorithme 3, il faut écrire sur le ruban une suite de 2, placer la tête de lecture sur le caractère le plus à gauche et commencer le calcul dans l'état 8, i.e. en position (BS-EtF-b,BS-Etm-b,BS-Etf-b)=(1,1,1).

Voici la table de transitions qui est écrite sur Alan 8.4 :

État \ Symbole	case vide	0	1	2
1	8,1,←	8,1,→	1,0,←	
2	4,vide,→	3,0,→	2,1,→	
3	5,vide,→	2,0,→	3,1,→	
4	8,0,←			
5	8,1,←			
6	7,2,→			
7	8,vide,→			
8	8,vide,→	8,0,→	8,1,→	6,vide,←

5 L'horloge et le temps qui passe

En mode automatique, on a besoin d'une horloge pour cadencer les différentes actions d'Alan 8.4. Il y a 4 actions : la lecture, la sélection d'état, l'écriture et le déplacement du ruban. Elles s'organisent dans un cycle qui se répète jusqu'à ce que le calcul se termine.

L'horloge est constituée d'engrenages qui tournent, entraînés par le moteur. Elle actionne deux aiguillages, qui contrôlent le double-bascule du "post-traitement de l'horloge". On a donc quatre temps différents dans un cycle de l'horloge, qui correspondent aux quatre positions du double-bascule, à savoir, chronologiquement, (0,0), puis (1,0), puis (1,1) et enfin (0,1), le premier chiffre correspondant au piston de gauche et le deuxième à celui de droite.

mettre des photos de la double bascule dans ses 4 positions

6 Détails de chaque zone

On rappelle qu'un 0 indique que la tige du piston est rétractée, tandis qu'un 1 indique que la tige du piston est sortie.

6.1 Les aiguillages

Les aiguillages de la machine permettent de régler ou d'activer certaines choses dans la machine. L'aiguillage qui se situe près de l'horloge permet simplement de relier ou non l'horloge au moteur, de sorte à pouvoir avoir une horloge qui ne tourne pas même si le moteur fonctionne.

Pour la bascule et les deux autres aiguillages, qui se situent au-dessus (à gauche) du ruban, voici un schéma explicatif :



Le premier aiguillage (qui est un aiguillage contrôlé) permet donc d'alimenter toute la machine en air (ou non), si l'aiguillage est vers le haut, alors on ne pourra pas allumer le moteur ni faire fonctionner les têtes de lecture ou sélectionner un état, etc...

Le deuxième aiguillage permet de choisir si l'on veut activer le mode automatique ou le mode manuel, voir 6.4.1.

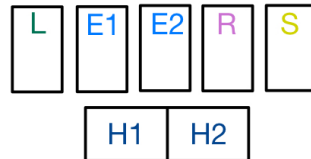
Le troisième aiguillage permet d'allumer et d'éteindre le moteur.

6.2 Le moteur et l'horloge

Le moteur fonctionne grâce à l'air qui lui est injecté et qui met en mouvement les six pistons le composant. Le moteur fournit un mouvement de rotation en sortie qui est utilisé ensuite pour remplir les deux fonctions du moteur : entraîner le ruban lorsque celui-ci est embrayé ainsi que l'horloge lorsque celle-ci est embrayée.

6.3 Post-traitement de l'horloge

Voici un schéma plus détaillé de la zone "post-traitement de l'horloge" :



Les 5 bascules servent à activer les manettes dans le panneau de contrôle en mode automatique (voir 6.4.3). L est reliée à la manette qui contrôle la lecture, R à la manette qui contrôle le ruban et S à la manette qui contrôle la sélection d'état. E1 permet d'activer la manette qui contrôle la lecture mais aussi d'activer E2 qui dit à R quand s'activer. E2 permet de forcer le déplacement du ruban à s'effectuer lorsque l'écriture est terminée!

La double-bascule (H1,H2) est reliée à l'horloge. H1 et H2 sont deux bascules indépendantes constituées d'un piston et de deux aiguillages. Au cours d'un cycle de l'horloge (qui dure **donner un temps pour le cycle à une pression donnée**), (H1,H2) prend successivement les positions (0,0), (1,0), (1,1) et (0,1), avant de revenir à (0,0).

H1 et H2 sont reliées aux 5 bascules qui sont au-dessus, permettant de les actionner à certains moments du cycle.

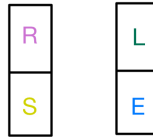
	Temps 1 = (0,0)	Temps 2 = (1,0)	Temps 3 = (1,1)	Temps 4 = (0,1)
L	0	1	0	0
E1	0	0	1	0
E2	0	0	1	0
R	0	0	1	0
S	0	1	1	0

Le tableau ci-dessus permet de donner la position des bascules au cours du temps dans un cycle de l'horloge.

6.4 Le panneau de contrôle

On va représenter les quatre pistons des deux double-bascules par des lettres. Le piston en haut à gauche contrôle le déplacement du ruban, on le représente donc par un R. Le piston en haut à droite contrôle la lecture, on le représente donc par un L. Le piston en bas à gauche contrôle la sélection de l'état, on le représente donc par un S. Et le piston en bas à droite contrôle l'écriture, on le représente donc par un E. Le schéma ci-dessous résume la situation :

Automatique/Manuel



6.4.1 Le mode automatique et le mode manuel

On choisit le mode automatique ou manuel grâce à l'aiguillage vu en 6.1. L'aiguillage contrôle la grande bascule "Automatique/Manuel" qui se trouve au-dessus du panneau de contrôle : celle-ci est vers la gauche si l'on a choisi le mode automatique et vers la droite si on a choisi le mode manuel. Cette bascule permet de relier (ou non) les bascules du "Post-traitement de l'horloge" au panneau de contrôle. Ainsi, en mode manuel, même si l'horloge tourne, il ne se passera rien.

6.4.2 Fonctionnement en mode manuel

En mode manuel, c'est l'utilisateur qui décide quand se déroulent les différentes actions de la machine en utilisant les manettes du panneau de contrôle. On résume les actions liées aux manettes L, S et E dans les tableaux suivants :

	Action dans la machine
L, (0 → 1)	Les têtes de lecture s'abaissent.
L, (1 → 0)	Les têtes de lecture remontent.
S, (0 → 1)	La machine sélectionne un état, une barre de transition bascule vers le bas.
S, (1 → 0)	Les barres de transition sont remises à zéro.
E, (0 → 1)	Les têtes d'écriture s'activent.
E, (1 → 0)	Les têtes d'écriture se désactivent.

Dans la colonne de gauche, on lit la manette concernée, par exemple L, et le mouvement concerné, par exemple si on actionne la manette L de la position 0 à la position 1, on va voir dans la ligne où on trouve la case "L,(0 → 1)".

Pour le ruban, il faut faire plus attention. Pour activer le déplacement du ruban, l'utilisateur doit faire passer la manette R en position 0 **mais ne doit pas oublier de remettre la position 1**, sans quoi il risquerait d'y avoir un problème plus tard (quand on repassera en mode automatique).

Si l'utilisateur veut changer ce qu'il écrit, l'état qu'il sélectionne ou de quel côté le ruban va aller, il faudra qu'il touche aux bits de sortie, voir 6.6.

6.4.3 Fonctionnement en mode automatique

En mode automatique, le panneau de contrôle est contrôlé par le post-traitement de l'horloge. La position des double-bascules est donc synchronisée avec celle des bascules du post-traitement de l'horloge :

	Temps 1 = (0,0)	Temps 2 = (1,0)	Temps 3 = (1,1)	Temps 4 = (0,1)
R	1	1	0	1
L	0	1	0	0
S	0	1	1	0
E	0	0	1	0

6.5 La table de transition

Lorsqu'on a une machine de Turing, on peut régler sa table de transition pour changer l'algorithme qu'elle applique. Voyons rapidement un exemple de table de transition qui permet à Alan 8.4 d'ajouter 1 à un nombre écrit en binaire :

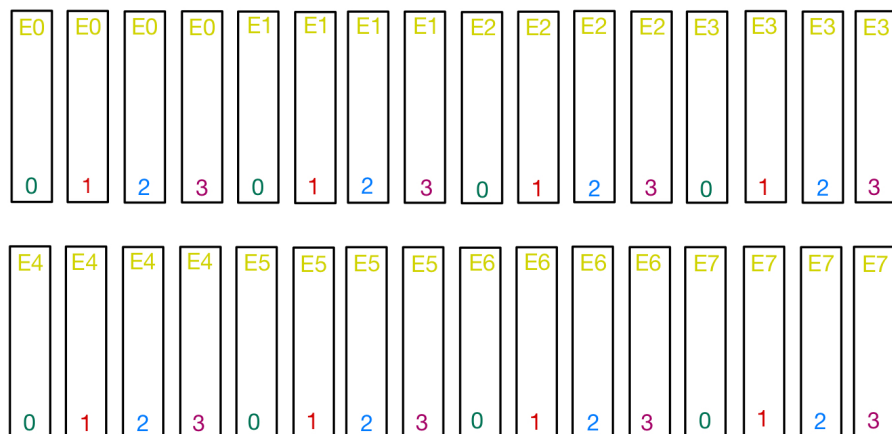
État	Lit	Écrit	Déplace	Suivant
E0	Vide	Vide	Gauche	E1
E1	0	0	Gauche	E1
E1	1	1	Gauche	E1
E1	Vide	Vide	Droite	E2
E2	0	1	Droite	Fin
E2	1	0	Droite	E2
E2	Vide	1	Droite	Fin

Que nous dit cette table de transition ?

Avant le calcul, le curseur est sur une case vide, autrement dit, Alan 8.4 va commencer par lire une case vide. De plus, Alan 8.4 est dans l'état E0 avant le début du calcul. Ensuite, Alan 8.4 lit la première case, qui est vide, la laisse vide, se place dans l'état E1 et s'apprête à lire la prochaine case. Ensuite, il lit toutes les cases non vides sans en modifier le contenu puis se place dans l'état E2 et s'apprête à lire le dernier chiffre. À ce moment, Alan 8.4 lit soit 0, soit 1. Si Alan 8.4 lit 0, il remplace le 0 par 1. Sinon, il remplace 0 par 1 et rajoute un 1 dans la case de droite.

Remarquons que parmi les colonnes de notre table de transition, il y a deux informations de nature différente : les informations qu'Alan 8.4 obtient pour savoir ce qu'il doit faire, l'état et ce qu'il lit, et ce qu'il va faire en conséquence, ce qu'il écrit, de quel côté il se déplace et l'état dans lequel il se place ensuite.

On peut alors bien comprendre comment est construite la table de transition dans notre machine : il y a une barre de transition pour chaque couple (état dans lequel Alan 8.4 se trouve, ce qu'Alan 8.4 a lu) et chacune de ces barres porte l'information de ce qu'Alan 8.4 doit faire dans cette situation. On a donc $8 \times 4 = 32$ barres (8 états, 4 caractères). Le schéma ci-dessous détaille la position des barres pour chaque couple (état, caractère lu) :



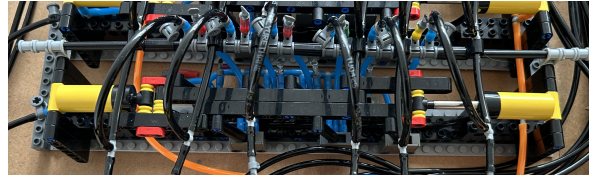
6.5.1 Sélection d'une barre

Alan 8.4 doit donc d'abord sélectionner une barre en fonction de l'état dans lequel il se trouve et de ce qu'il vient de lire. C'est la fonction de l'arbre de sélection, voir 6.7. L'arbre de sélection choisit donc une barre

et l'"active" : la barre sélectionnée bascule vers le bas.

6.5.2 Fonctionnement d'une barre

Examinons mieux une barre de transition :



Remarquons qu'il y a 6 câbles noirs qui passent au-dessus de la barre de transition. Ceux-ci sont branchés, d'un côté, à des câbles noirs qui courent sur toute la table de transition, et de l'autre à une barre cylindrique rigide qui est reliée à la grande bascule de la barre de transition par de petits câbles bleus.

Lorsque la barre de transition est activée (i.e. basculée vers le bas), les petits câbles bleus qui relient la grande bascule de la barre de transition à la barre cylindrique sont alimentés. Ces petits câbles bleus sont reliés (ou non) aux câbles noirs qui sont reliés, en bout de chaîne, aux bits de sortie. Chacun des six câbles noirs est donc relié (branché vers la droite) ou non (branché vers la gauche) aux câbles bleus : c'est là qu'est l'information sur ce qu'Alan 8.4 doit faire.

Les 3 premiers câbles portent l'information sur l'état suivant. Si on représente par 0 la position pour laquelle le câble noir n'est pas relié au câble bleu et par 1 l'autre position, on peut dire que la barre de transition dans la photo dit à Alan 8.4 d'aller dans l'état 000, i.e. l'état E0. En effet, on utilise la conversion du langage binaire en décimal pour retrouver l'état correspondant :

000	001	010	011	100	101	110	111
E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7

Les deux câbles noirs suivants encodent le caractère qu'Alan 8.4 va écrire : le premier représente le bit de poids fort (i.e. la case de gauche de la double-case dans laquelle Alan 8.4 va écrire) et le deuxième représente le bit de poids faible (i.e. la case de droite).

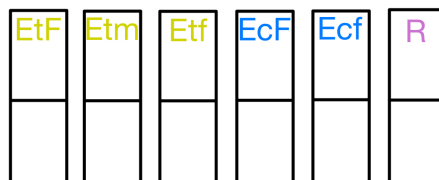
Le dernier câble noir encode la direction dans laquelle le ruban va se déplacer.

Lorsqu'une barre est activée, de l'air est donc envoyé dans les petits câbles noirs au-dessus de celle-ci, suivant qu'il sont en position 0 ou 1, et cet air est envoyé jusque dans les bits de sortie, voir 6.6 pour la suite de cette histoire.

6.5.3 Remise à zéro

6.6 Les bits de sortie

Voici un schéma plus détaillé de la zone "bits de sortie" sur lequel on s'appuie dans la suite :



6.6.1 Le rôle de chaque double-bascule

Les trois premières double-bascules portent l'information du nouvel état dans lequel se trouve Alan 8.4. Plus précisément, si on reprend l'écriture binaire de l'état introduit plus tôt en 6.5.2, EtF porte l'information du bit de poids fort du nouvel état, Etm le bit de poids moyen et Etf le bit de poids faible.

De la même manière, les deux prochaines double-bascules EcF et Ecf portent l'information du bit de poids fort et de poids faible du caractère qu'Alan 8.4 doit écrire.

Enfin, la double-bascule R porte l'information de la direction dans laquelle le ruban devra se déplacer.

6.6.2 Les pistons du haut

Les pistons du haut sont ceux qui reçoivent l'information venant de la table de transition. Ils se mettent alors dans la position adéquate : si un petit câble noir de la barre de transition activée est en position 0 (resp. 1) alors le piston du haut de la double-bascule associée est en position 0 (resp. 1). L'information est ensuite répercutée vers le piston du bas.

6.6.3 Les pistons du bas

Les pistons du bas se mettent dans la même position que les pistons du haut et envoient les informations à l'arbre de sélection (pour le nouvel état sélectionné), aux têtes d'écriture et aux embrayages.

6.6.4 Pourquoi des double-bascules plutôt que des bascules simples ?

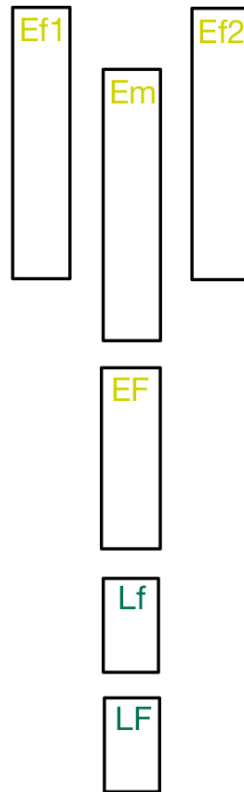
Au moment de la lecture d'une case de la table de transition, chacun des câbles noirs qui courent sur la table de transition porte l'information lue dans la case. Chaque câble correspond à un bit (3 pour l'état, 2 pour l'écriture, 1 pour le déplacement du ruban). S'il y a de l'air dans le câble, alors le bit est à 1 et s'il n'y a pas d'air dans le câble, alors le bit est à 0. C'est assez classique, on a le même fonctionnement pour l'électricité : le courant/air passe ou ne passe pas.

On veut donc que les bascules soient en position 0 ou 1 en fonction de la présence ou non d'air dans les câbles qui courent sur la table de transition. Mais il faut de l'air pour modifier la position d'une bascule ! La solution est de réinitialiser les bascules à 0 à un certain moment : s'il n'y a pas d'air dans le câble, la bascule ne bouge pas, sinon elle se met en position 1. Et c'est là qu'on a un problème : on veut remettre les bascules à 0 avant de lire la case mais on a besoin de connaître les positions des bascules (celles qui donnent l'état de la machine) pour savoir quelle case lire. Une solution est d'avoir deux bascules qui ont des comportements différents à certains moments du cycle de calcul.

Les bascules du bas imitent les bascules du haut pendant les temps???. Au moment de la remise à zéro de la table de transition, les bascules du haut sont remises en position 0 et les bascules du bas ne bougent plus.

6.7 L'arbre de sélection

Voici un schéma détaillant la structure de l'arbre de sélection :



Le début de l'arbre de sélection se trouve en bas et les sorties de l'arbre de sélection se situent sur les bascules Ef1 et Ef2. Lorsque la sélection d'état est enclenchée, de l'air est diffusé à travers l'arbre et sort de celui-ci par un unique câble en sortie de l'arbre. Notez qu'il y a 32 câbles en sortie de l'arbre, chacun est relié à une des 32 barres de transition de la table de transition. Ainsi, lorsque la sélection d'état est enclenchée, l'air est diffusé à travers l'arbre pour atteindre une des 32 barres de transition et l'activer, voir 6.5.

Pour choisir la barre à sélectionner, l'arbre va éliminer plusieurs barres alternativement. Après LF, 16 barres ont été éliminées, après Lf 8 de plus, puis 4 autres sont éliminées avec EF, 2 autres avec Em et enfin, Ef1 et Ef2 départagent les deux dernières barres. Comment le choix est-il fait? LF discrimine les barres suivant le bit de poids fort du caractère lu, Lf suivant le bit de poids faible du caractère lu, EF suivant le bit de poids fort de l'état qu'Alan 8.4 a choisi comme prochain état à l'étape précédente (information stockée dans les bits de sortie), Em suivant le bit de poids moyen de cet état et Ef1 et Ef2, suivant le bit de poids faible de cet état.

Par exemple, si l'état précédemment choisi par Alan 8.4 est l'état E5 (état 101) et qu'Alan 8.4 lit le caractère 1 (caractère 01), alors l'arbre agira de la manière suivante : LF va éliminer toutes les barres qui correspondent aux caractères 2 et Vide, Lf va ensuite éliminer toutes les barres correspondant au caractère 0, EF va éliminer les barres correspondant aux états E0 à E3, Em éliminera les barres correspondant aux états E6 et E7 et finalement Ef1 et Ef2 choisiront la barre (E5,1) plutôt que la barre (E4,1).

6.7.1 Impact des têtes de lecture sur l'arbre de sélection

Ici c'est très simple, la bascule du bas dans l'arbre de sélection représente le bit lu de poids fort tandis que le deuxième représente le bit lu de poids faible, ce qui est détaillé dans le tableau ci-dessous :

	Lit (0,0)	Lit (0,1)	Lit (1,0)	Lit (1,1)
La bascule du bas	0	0	1	1
La bascule du haut	0	1	0	1

6.7.2 Impact des bits de sortie sur l'arbre de sélection

De la même manière, ce sont cette fois les 3 bits de sortie EtF, Etm et Etf qui ont un impact sur les bascules EF, Em et Ef1 et Ef2. On résume la situation dans le tableau ci-dessous :

	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
EtF-b	0	0	0	0	1	1	1	1
Etm-b	0	0	1	1	0	0	1	1
Etf-b	0	1	0	1	0	1	0	1
EF	Haut	Haut	Haut	Haut	Bas	Bas	Bas	Bas
Em	Haut	Haut	Bas	Bas	Haut	Haut	Bas	Bas
Ef1	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut
Ef2	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut	Bas	Haut

6.8 Fonctionnement des têtes de lecture

Avant de parler des têtes de lecture, voyons comment sont construites les cases du ruban.

Une "case" du ruban de la machine de Turing théorique est ici représentée par une double case. Les deux cases d'une double case sont séparées par un plus petit espace que deux double cases. Dans chaque case, on trouve un petit cube qui peut se mettre dans deux positions : vers le haut de la case ou vers le bas :

photo

Une double case a donc 4 positions possibles qui correspondent aux 4 caractères de notre alphabet. On notera 0 la position d'un cube vers le bas et 1 la position d'un cube vers le haut. La position 00 correspond au caractère 0, la position 01 au caractère 1, la position 10 au caractère 2 et la position 11 au caractère vide.

Mais comment Alan 8.4 peut-il lire ces positions? C'est ici qu'interviennent les têtes de lecture. Elles sont composées de deux tiges placées au-dessus des deux cases d'une double case. Chacune des deux tiges est reliée à un piston et à un aiguillage. Les pistons poussent les tiges vers le bas lorsque la lecture est activée. Si le cube de la case est vers le haut, celui-ci va empêcher la tige de descendre et si le cube est vers le bas, alors la tige va descendre. Les deux positions des tiges correspondent ainsi aux deux positions des cubes dans les cases mais aussi aux deux positions des pistons reliés aux tiges et aux deux positions des aiguillages. L'information est finalement la position de l'aiguillage et elle est transmise aux deux premières bascules de l'arbre de sélection.

6.9 Fonctionnement des têtes d'écriture

Les têtes d'écriture permettent de mettre les cubes d'une double cases dans une certaine des 4 positions possibles. Quand l'écriture est activée, deux des quatre pistons des têtes d'écriture sont activés : la tige qui est accroché aux pistons va venir pousser le cube pour le mettre dans la position souhaitée.

Les bits de sortie correspondant à l'écriture permettent à la machine de savoir quels sont les pistons qu'il faut activer.

6.10 Traitement pour le ruban et embrayage



6.11 Le système d'arrêt de la machine

Quand la machine est en mode automatique, elle s'arrête automatiquement lorsque son calcul est terminé. On sait qu'on est à la fin du calcul quand la machine est dans l'état, le dernier état qui est bleu.

Le système d'arrêt est constitué d'une seule bascule. Cette bascule se met en position 1 lorsqu'une des 4 barres de transition de l'état s'active (en utilisant une porte logique OU) puis se remet en position 0 lorsque la machine s'arrête. Cette bascule est donc en position 1 uniquement pendant une portion du dernier cycle de calcul. La machine s'arrête quand la bascule est en position 1 ET l'horloge en position (0,0), i.e. à la fin du cycle de calcul dans lequel la machine est dans l'état d'arrêt.

7 Un tableau pour les gouverner tous

	Temps 1 = (0,0)	Temps 2 = (1,0)	Temps 3 = (1,1)	Temps 4 = (0,1)
PTH-H1	0	1	1	0
PTH-H2	0	0	1	1
PTH-L	0	1	0	0
PTH-E1	0	0	1	0
PTH-E2	0	0	1	0
PTH-R	0	0	1	0
PTH-S	0	1	1	0
PC-R	1	1	0	1
PC-L	0	1	0	0
PC-S	0	1	1	0
PC-E	0	0	1	0
RZ	Bas	Haut	Haut	Bas
e1	0	e1	e1	0
e2	0	e2	e2	0
e3	0	e3	e3	0
e4	0	e4	e4	0
e5	0	e5	e5	0
e6	0	e6	e6	0
BS-EtF-h	1	e1	e1	1
BS-Etm-h	1	e2	e2	1
BS-Etf-h	1	e3	e3	1
BS-EcF-h	1	e4	e4	1
BS-Ecf-h	1	e5	e5	1
BS-R-h	1	e6	e6	1
BS-EtF-b	BS-EtF-b(t=-1)	1 → e1	e1	e1
BS-Etm-b	BS-Etm-b(t=-1)	1 → e2	e2	e2
BS-Etf-b	BS-Etf-b(t=-1)	1 → e3	e3	e3
BS-EcF-b	BS-EcF-b(t=-1)	1 → e4	e4	e4
BS-Ecf-b	BS-Ecf-b(t=-1)	1 → e5	e5	e5
BS-R-b	BS-R-b(t=-1)	1 → e6	e6	e6
AS-Ef1	BS-Etf-b	AS-Ef1(t=0)	AS-Ef1(t=0)	BS-Etf-b
AS-Ef2	BS-Etf-b	AS-Ef2(t=0)	AS-Ef2(t=0)	BS-Etf-b
AS-Em	BS-Etm-b	AS-Em(t=0)	AS-Em(t=0)	BS-Etm-b
AS-EF	BS-EtF-b	AS-EF(t=0)	AS-EF(t=0)	BS-EtF-b
AS-Lf	AS-Lf(t=-1)	Lu-f	Lu-f	Lu-f
AS-LF	AS-LF(t=-1)	Lu-F	Lu-F	Lu-F
TR-R1	0	0	0	1 → 1 → 0
TR-R2	0	0	1	0
TR-R3	0	0	0	0 → 1 → 0
Emb1	0	0	0	(BS-R-b = 1) et TR-R1
Emb2	0	0	0	(BS-R-b = 0) et TR-R1